TOXICOLOGIE INDUSTRIELLE ET ENVIRONNEMENTALE

Cours de 6e année de médecine
Unité : Santé au travail et environnement (STE)

Dr S. LEBOUABI
Maitre-assistant en médecine du travail

Objectifs pédagogiques

1. Définir la toxicité d'une substance.
2. Expliquer les principes de toxicocinétique.
3. Expliquer la dose et ses relations avec les effets toxiques.
4. Décrire les principales manifestations toxiques.
5. Définir les indicateurs biologiques d'exposition.

Plan du cours

I. Concepts fondamentaux : toxicologie, toxicité, danger, exposition et risque
II. Toxicocinétique : absorption, distribution, biotransformation et élimination
III. Dose et relations avec les effets toxiques
IV. Facteurs modifiant la toxicité et interactions entre substances
V. Toxicodynamie et principales manifestations toxiques
VI. Indicateurs biologiques d'exposition et surveillance biologique
VII. Intégration en santé au travail et en santé environnementale
VIII. Bibliographie

I. CONCEPTS FONDAMENTAUX

1. Définition et champ de la toxicologie

La toxicologie étudie les effets nocifs des substances et les relations entre exposition, dose et réponse biologique. En milieu professionnel, elle contribue à identifier les dangers chimiques, évaluer les expositions et prévenir les atteintes à la santé. [1,2,3]

La toxicologie industrielle s'intéresse notamment aux solvants, métaux, poussières, gaz et pesticides rencontrés au travail ; la toxicologie environnementale étudie les contaminants de l'air, de l'eau, du sol et des aliments, notamment chez les populations vulnérables. [3,4,5,9]

2. Xénobiotique, toxique et toxicité

Un xénobiotique est une substance étrangère à l'organisme, pas nécessairement nocive. Un toxique peut provoquer des effets délétères dans certaines conditions de dose, de voie d'entrée ou de durée. La toxicité décrit cette capacité de nuire ; le risque dépend aussi de l'exposition réellement rencontrée. [1,2,4,5]

Le principe de Paracelse (« la dose fait le poison ») reste utile, mais doit être complété par la voie d'exposition, la durée, les coexpositions et la susceptibilité individuelle : à dose externe comparable, deux personnes peuvent présenter des réponses différentes. [1,2,5]

3. Danger, exposition, dose et risque

Le danger est la propriété d'un agent susceptible de causer un dommage. L'exposition décrit le contact (concentration, durée, fréquence et voie) ; la dose interne correspond à la quantité qui pénètre dans l'organisme. Le risque dépend du danger et du scénario d'exposition, et non de la seule présence du produit. [5,14,17]

En pratique, l'évaluation suit quatre étapes : identifier le danger, caractériser la relation dose-effet, apprécier l'exposition et caractériser le risque. [5,14,17]

4. Classification pratique des toxiques (repères cliniques)

Critère	Catégories et exemples	Intérêt pratique
Famille chimique	Métaux/minéraux (plomb, arsenic) ; organiques (solvants) ; organométalliques (méthylmercure).	Identifier la substance, sans déduire la toxicité de la seule famille.
Forme dans le milieu	Gaz (CO, H_2S) ; vapeurs (benzène) ; particules/aérosols (silice, fumées).	Rechercher les voies respiratoire, cutanée et digestive.
Nature des effets	Corrosifs (acide fluorhydrique), irritants (SO_2), sensibilisants (isocyanates), cancérogènes (benzène).	Cibler les effets aigus, les organes et les risques différés.

Exemple — formaldéhyde (formol en solution) : selon la concentration, il peut être irritant, provoquer des lésions au contact et entraîner une sensibilisation ; le formaldéhyde est aussi un cancérogène reconnu. Les différentes catégories CMR ne doivent pas être automatiquement attribuées à un même produit. [1,3,8,11]

II. TOXICOCINETIQUE

1. Définition et modèle ADME

La toxicocinétique étudie le devenir d'un toxique dans l'organisme au cours du temps. Elle répond à la question : « que fait l'organisme au toxique ? ». Elle est classiquement structurée autour du modèle ADME : absorption, distribution, métabolisme - ou biotransformation - et élimination. [1,2,4]

A - ABSORPTION	D - DISTRIBUTION	M - MÉTABOLISME	E - ÉLIMINATION

Les quatre composantes du modèle ADME. Elles ne constituent pas toujours des étapes strictement successives : distribution, métabolisme et élimination peuvent se produire simultanément, avec un métabolisme présystémique possible. [1,2,4]



Figure 1. Vision fonctionnelle de la toxicocinétique (schéma original simplifié).

Application pratique — solvant : Exemple : l'inhalation d'une vapeur de solvant peut être suivie d'une absorption pulmonaire rapide ; la molécule passe dans le sang, peut atteindre le système nerveux central, puis être métabolisée et éliminée. Le site de contact, l'organe cible et l'organe d'élimination peuvent être distincts. [1,2,3]

2. Absorption

L'absorption correspond au passage d'une substance depuis son site de contact avec l'organisme vers la circulation systémique. Elle dépend de la voie d'entrée, des propriétés physico-chimiques du produit, de la concentration, de la durée de contact et des caractéristiques de la barrière biologique rencontrée. [1,2,4]

2.1. Voie respiratoire

La voie respiratoire est particulièrement importante en milieu professionnel. Les agents peuvent être présents sous forme de *gaz, vapeurs, poussières, fumées, brouillards ou aérosols*. Pour les particules, la taille aérodynamique influence fortement le site de dépôt dans l'arbre respiratoire, tandis que pour les gaz et vapeurs interviennent notamment la solubilité et la réactivité chimique. [1,3,10]

L'absorption respiratoire est favorisée par la grande surface alvéolaire, l'importante vascularisation pulmonaire et la faible épaisseur de la barrière alvéolo-capillaire. La ventilation minute, l'intensité de l'effort physique et la durée d'exposition modifient la dose inhalée ; ces paramètres doivent être considérés lors de l'analyse d'un poste de travail. [1,3,10]

> **Exemple clinique bref — salarié au repos vs salarié à l'effort :** À concentration atmosphérique identique, une activité physique intense peut augmenter la quantité de polluant inhalée par augmentation de la ventilation minute. La dose absorbée dépend ensuite de la fraction effectivement absorbée. [1,3]

2.2. Voie cutanée

La peau constitue une voie d'entrée majeure pour certaines substances, notamment lorsque celles-ci sont lipophiles ou lorsque le contact est prolongé. L'absorption peut être augmentée par une grande surface contaminée, une peau lésée, l'occlusion, la chaleur, certains solvants ou une forte concentration du produit. [1,3,12]

La voie cutanée explique pourquoi une mesure atmosphérique, même correctement réalisée, peut sous-estimer l'imprégnation globale du travailleur. La surveillance biologique est alors particulièrement

utile car elle peut intégrer simultanément les apports respiratoires, cutanés et, dans une moindre mesure, digestifs. [12,13,15]

2.3. Voie digestive et autres voies

En milieu de travail, l'ingestion est souvent indirecte : mains contaminées, alimentation sur le poste, tabagisme ou déglutition de particules déposées dans les voies respiratoires supérieures. Les mesures d'hygiène - lavage des mains, interdiction de boire, manger ou fumer sur le poste - participent donc à la réduction de la dose absorbée. [3,10,11]

Les voies oculaire et parentérale sont moins fréquentes mais peuvent être pertinentes lors d'éclaboussures, de blessures ou d'accidents. La gravité dépend alors de la substance, de la concentration, du volume en cause et de la rapidité de la décontamination. [3,10,11]

3. Distribution

Après absorption, le toxique est transporté par le sang puis distribué vers les organes. Cette distribution dépend du débit sanguin, de la liaison aux protéines plasmatiques, de la liposolubilité, du degré d'ionisation, de l'affinité pour certains tissus et de la capacité à franchir des barrières biologiques telles que la barrière hémato-encéphalique ou placentaire. [1,2,4]

Certains toxiques présentent une affinité particulière pour des compartiments de stockage : tissu adipeux pour des substances très lipophiles, tissu osseux pour certains métaux, foie ou rein pour diverses substances et métabolites. Le stockage peut diminuer transitoirement la fraction circulante tout en constituant un réservoir susceptible de relarguer ultérieurement le toxique. [1,2,9]

L'organe cible est l'organe dans lequel apparaît préférentiellement un effet toxique. Il n'est pas nécessairement celui où la concentration totale du toxique est la plus élevée : la vulnérabilité dépend aussi de la présence de cibles moléculaires, du métabolisme local, de la capacité de réparation et du renouvellement cellulaire. [1,2,4]

4. Biotransformation

La biotransformation regroupe les réactions enzymatiques qui modifient la structure des xénobiotiques. Elle se déroule principalement dans le foie, mais aussi dans l'intestin, le rein, le poumon, la peau et d'autres tissus. Elle tend souvent à augmenter l'hydrosolubilité d'une molécule afin d'en faciliter l'élimination. [1,2,4]

Les réactions de phase I comprennent surtout des *oxydations, réductions et hydrolyses* ; les cytochromes P450 y jouent un rôle majeur. Elles peuvent introduire ou dévoiler un groupement fonctionnel et produire un métabolite plus polaire, mais aussi parfois plus réactif. [1,2]

Les réactions de phase II correspondent notamment à des *conjugaisons (glucuronidation, glutathion)* qui facilitent souvent l'élimination ; elles ne rendent toutefois pas systématiquement les métabolites inoffensifs. [1,2,4]

La biotransformation peut conduire à *une détoxification*, mais aussi à *une bioactivation*. Dans ce second cas, le métabolisme génère un produit plus réactif ou biologiquement actif que la molécule mère. Cette notion est centrale pour comprendre plusieurs toxicités hépatiques, hématologiques et génotoxiques. [1,2,4]



Figure 2. Biotransformation : deux issues possibles, détoxification ou bioactivation (schéma conceptuel).

Exemple — benzène : Le benzène est métabolisé notamment par le CYP2E1 en intermédiaires pouvant contribuer à l'atteinte hématopoïétique ; certains produits de conjugaison constituent des biomarqueurs urinaires (dont le SPMA). Les voies métaboliques réelles comportent plusieurs réactions : ce schéma ne représente pas une voie unique. [1,3,13,16]

> **PIÈGE FRÉQUENT :** Biotransformation ne signifie pas automatiquement détoxification. Un métabolite peut être moins toxique, aussi toxique ou plus toxique que la substance initiale. [1,2]

5. Élimination

L'élimination d'un toxique ou de ses métabolites s'effectue principalement par le rein et les urines. Elle peut aussi être biliaire et fécale, pulmonaire pour certaines substances volatiles, ou plus marginalement salivaire, sudorale, lactée, pilaire ou unguéale. [1,2,4]

La demi-vie biologique décrit le temps nécessaire pour que la quantité ou la concentration d'une substance diminue d'environ moitié selon le modèle cinétique considéré. Elle conditionne la persistance de l'imprégnation, le risque d'accumulation et le choix du moment d'un prélèvement biologique. [1,2,12,15]

Lors d'expositions répétées, une substance peut s'accumuler lorsque l'intervalle entre les apports ne permet pas son élimination complète. Ce phénomène existe même en cinétique linéaire ; la charge corporelle peut alors augmenter jusqu'à un état d'équilibre si les paramètres d'exposition demeurent constants. Une élimination lente favorise ainsi l'imprégnation chronique, notamment pour certains métaux et composés persistants. [1,2,9]

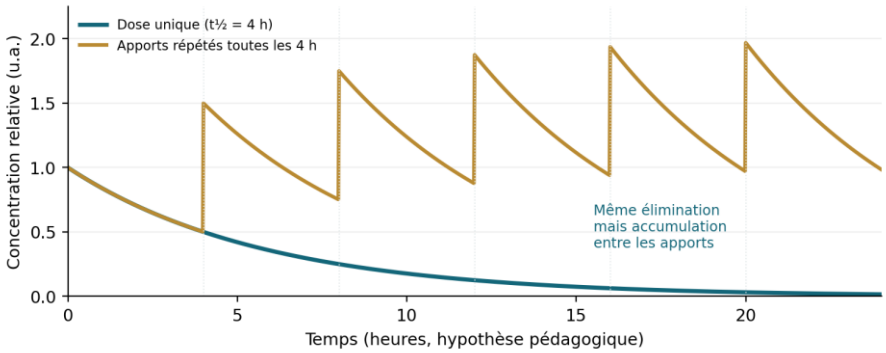


Figure 3. Élimination après dose unique et accumulation sous apports répétés (modèle simulé ; t½ = 4 h).

Lecture de la courbe : le tracé concerne l'accumulation de la substance lors d'apports répétés (modèle fictif à élimination d'ordre 1). Il ne représente pas l'accumulation des lésions ou des effets, qui peut survenir même sans stockage prolongé du toxique. [1,2]

III. DOSE ET RELATIONS AVEC LES EFFETS TOXIQUES

1. De la concentration environnementale à la dose biologiquement active

La concentration mesurée dans un milieu - air, eau, sol ou aliment - ne correspond pas directement à la dose reçue par l'organisme. Entre les deux interviennent la durée de contact, la fréquence, la ventilation, l'absorption, la biodisponibilité et les caractéristiques individuelles. Il faut donc distinguer concentration environnementale, dose externe, dose absorbée, dose interne et dose biologiquement active. [1,5,17]

CONCENTRATION DU MILIEU	EXPOSITION EXTERNE	DOSE ABSORBÉE	DOSE INTERNE	DOSE ACTIVE

La toxicité clinique dépend davantage de la dose atteignant les cibles biologiques que de la seule concentration du milieu. [1,5]

2. Relation dose-effet et relation dose-réponse

Dans une présentation pédagogique classique, la relation dose-effet décrit la variation de l'intensité d'un effet chez un individu en fonction de la dose, alors que la relation dose-réponse décrit la variation de la proportion d'individus présentant un effet donné dans une population. Dans la littérature anglophone, le terme dose-response est toutefois souvent employé de façon plus générale ; le contexte doit donc toujours être précisé. [1,2,5]

Une relation dose-réponse fournit un cadre pour identifier un point de départ toxicologique, comparer des niveaux d'exposition et dériver, lorsque cela est pertinent, des valeurs de référence. Elle n'élimine pas les incertitudes liées à l'extrapolation entre espèces, à la variabilité interindividuelle, aux durées d'exposition ou aux différences entre populations. [5,7,17]

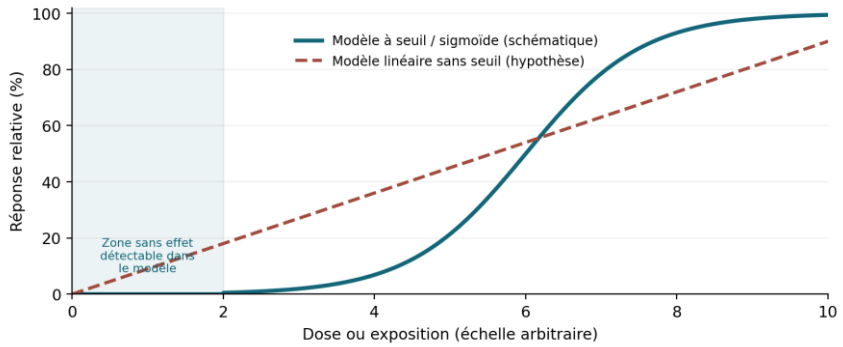


Figure 4. Deux modèles de réponse à la dose : seuil et hypothèse linéaire sans seuil (tracés conceptuels).

À ne pas confondre : Les deux courbes illustrent des hypothèses différentes et non les propriétés universelles de toutes les substances. La figure n'autorise pas à déduire l'existence d'un seuil clinique pour un cancérogène donné ; les choix de modèles reposent sur les données et sur le cadre de l'évaluation. [5,8,17]

3. Seuils et points de départ toxicologiques

Pour de nombreux effets non cancérogènes, on admet l'existence d'un niveau d'exposition en dessous duquel aucun effet nocif détectable n'est attendu dans les conditions considérées. Cette approche dite à seuil repose sur la capacité de l'organisme à compenser ou réparer certaines perturbations jusqu'à un certain niveau d'exposition. [1,5,17]

Pour certains agents génotoxiques et cancérogènes, les évaluations réglementaires peuvent retenir une modélisation sans seuil afin de gérer l'incertitude aux faibles doses. Cette hypothèse de gestion ne doit pas être interprétée comme la preuve expérimentale que toute exposition, quelle qu'elle soit, entraînera nécessairement un cancer chez un individu. [5,8,17]

3.1. NOAEL et LOAEL

Le NOAEL - No Observed Adverse Effect Level - correspond au niveau d'exposition le plus élevé, parmi ceux étudiés, auquel aucun effet indésirable observable n'est identifié. Le LOAEL - Lowest Observed Adverse Effect Level - est le niveau d'exposition le plus faible, parmi ceux étudiés, auquel un effet indésirable observable est détecté. [1,5,17]

Ces valeurs dépendent du protocole expérimental : *espèces étudiées, effectif, durée, organes examinés et doses testées*. Un NOAEL n'est donc pas un seuil biologique absolu ; il est un point de départ dépendant des conditions de l'étude et peut être complété ou remplacé par des approches de modélisation telles que la Benchmark Dose. [5,7,17]

3.2. Benchmark Dose (notion complémentaire)

Pour aller plus loin : la Benchmark Dose (BMD) est une dose issue de la modélisation de la courbe dose-réponse pour un niveau de réponse défini (BMR). Sa borne inférieure de confiance, BMDL, peut servir de point de départ dans l'évaluation réglementaire. Pour la pratique d'un étudiant de 6e année, retenir surtout la différence entre dose observée sans effet (NOAEL) et dose modélisée (BMD). [5,7,17]

3.3. Dose létale 50

La dose létale médiane (DL50) correspond à la dose provoquant la mort de 50 % des animaux d'un groupe expérimental dans des conditions précisées. Elle caractérise certains aspects de la toxicité aiguë, mais ne prédit ni les effets chroniques ni les risques cancérogènes. [1,2,7]

4. Valeurs de référence : principes

Une valeur toxicologique de référence - VTR - est un repère sanitaire dérivé à partir de données toxicologiques ou épidémiologiques et utilisé pour interpréter une exposition. Les modalités de dérivation varient selon l'effet, la durée, la voie d'exposition et l'organisme expert ; elles comportent souvent des facteurs d'incertitude afin de tenir compte des limites des données et de la variabilité humaine. [5,17]

En milieu professionnel, *les valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP)* portent habituellement sur la concentration d'un agent dans l'air, avec une période de référence définie (par exemple 8 heures ou une courte durée). *Les valeurs biologiques d'interprétation (VBI)*, dont certaines sont réglementaires selon les pays, portent sur des indicateurs mesurés chez le travailleur. Ces repères ne sont ni interchangeables ni nécessairement garants d'une absence totale de risque, notamment pour les agents cancérogènes. [12,13,17,19]

Repère	Objet de la mesure	Utilisation / précaution
VTR (sanitaire)	Dose ou concentration de référence, selon durée et voie	Appréciation du risque ; dépend des hypothèses et incertitudes
VLEP-8 h	Concentration atmosphérique moyennée sur 8 h	Évaluation de l'exposition inhalée professionnelle
VLEP de courte durée	Concentration atmosphérique sur une durée courte définie	Prévention des pics d'exposition ; durée propre au référentiel
VBI / valeur biologique	Substance ou biomarqueur sanguin/urinaire	Interprétation avec moment du prélèvement, matrice et référentiel

IV. FACTEURS MODIFIANT LA TOXICITE ET INTERACTIONS

1. Facteurs liés à la substance et à l'exposition

La toxicité observée dépend des propriétés physico-chimiques de la substance : *forme chimique, solubilité, liposolubilité, volatilité, réactivité, taille des particules ou spéciation.* Ces propriétés influencent *le dépôt, l'absorption, la distribution et parfois la nature même de l'effet toxique.* [1,3,4]

La dose totale n'est pas le seul déterminant. Une même dose cumulée administrée rapidement ou répartie sur une longue période peut produire des effets différents en raison des phénomènes de *saturation métabolique, de réparation, d'adaptation, d'accumulation ou d'élimination entre les expositions*. [1,2,4]

2. Facteurs individuels

L'âge, le sexe, la grossesse, l'état nutritionnel, les fonctions hépatique et rénale, les pathologies préexistantes, les habitudes de vie et certains polymorphismes génétiques peuvent modifier la toxicocinétique ou la sensibilité des organes cibles. Ces facteurs expliquent une part de la variabilité interindividuelle observée à exposition comparable. [1,2,6]

Les groupes vulnérables peuvent être particulièrement importants en santé environnementale : *femmes enceintes, enfants, sujets âgés ou personnes porteuses de maladies chroniques*. L'évaluation du risque doit donc considérer la population réellement exposée et ne pas extrapoler sans précaution les données obtenues dans un autre groupe. [5,9,17]

3. Interactions entre substances

Les travailleurs et les populations sont fréquemment exposés à des mélanges. Les effets de deux substances peuvent être *additifs, synergiques, antagonistes ou présenter une potentialisation*. La prédiction des effets d'un mélange reste complexe, car les interactions peuvent survenir au niveau *toxicocinétique - absorption, métabolisme, élimination - ou toxicodynamique - cibles et mécanismes d'action.* [1,9]

Exemple d'interprétation : L'association d'une exposition à un agent chimique et d'un facteur personnel ou professionnel peut modifier le risque sans correspondre nécessairement à une interaction pharmacodynamique démontrée. Par exemple, la coexposition à des irritants respiratoires peut majorer une symptomatologie respiratoire. La nature de l'interaction doit être documentée avant d'employer les termes « synergie » ou « potentialisation ». [1,3,9]

Application — polyexposition : dans un atelier utilisant plusieurs solvants organiques, le médecin recherche l'ensemble des produits et des voies d'exposition ; des effets sur le système nerveux central peuvent être additifs. L'analyse des mélanges exige des données toxicologiques spécifiques : ni la somme simple des concentrations ni un effet synergique ne doivent être présumés dans tous les cas. [1,3,9,10]

Type d'interaction	Principe	Conséquence pratique
Addition	L'effet combiné est proche de la somme des effets individuels.	La coexposition peut augmenter la charge toxique globale.
Synergie	L'effet combiné est supérieur à celui attendu par simple addition.	Le mélange peut être plus nocif que ne le suggèrent les expositions prises séparément.
Potentialisation	Une substance peu active seule augmente l'effet d'une autre.	Un cofacteur peut amplifier la toxicité principale.
Antagonisme	Une substance réduit l'effet d'une autre.	L'interaction peut diminuer la réponse, sans supprimer nécessairement le risque.

V. TOXICODYNAMIE ET PRINCIPALES MANIFESTATIONS TOXIQUES

1. Toxicodynamie : du toxique à l'effet

La toxicodynamie étudie ce que le toxique fait à l'organisme : *interaction avec une cible, perturbation d'une fonction biologique, lésion cellulaire puis, éventuellement, manifestation clinique. Elle complète la toxicocinétique, qui décrit le devenir du toxique dans l'organisme.* [1,2,4]

Les principaux mécanismes à connaître sont l'inhibition enzymatique, l'interaction avec des récepteurs, la formation de métabolites réactifs, le stress oxydatif et les lésions de l'ADN. Le même toxique peut agir par plusieurs mécanismes. [1,2,4]

Toxicocinétique	Toxicodynamie
Ce que l'organisme fait au toxique : absorption, distribution, métabolisme, élimination.	Ce que le toxique fait à l'organisme : interaction avec la cible, perturbation fonctionnelle, lésion et effet.
Détermine la dose interne et sa durée.	Détermine la nature et l'intensité de l'effet à une dose donnée.

2. Formes de toxicité

L'intoxication aiguë suit une exposition unique ou de courte durée. L'apparition des signes peut être immédiate ou retardée selon l'agent ; elle n'implique pas systématiquement une dose massive, ni un début des symptômes dans les 24 premières heures. [1,2,10]

L'intoxication subaiguë résulte d'expositions répétées sur quelques jours ou semaines ;

L'intoxication chronique est liée à une exposition prolongée et/ou répétée, avec parfois une longue latence clinique. Les limites temporelles exactes varient selon le contexte clinique et expérimental. [1,2,7]

Distinction essentielle — accumulation de substance : la charge corporelle augmente lorsque les apports se répètent avant élimination complète (exemple : stockage osseux du plomb). Accumulation des effets : des lésions successives persistent ou s'aggravent alors même que l'agent n'est pas durablement stocké. Ces mécanismes peuvent coexister. [1,2,9]

Exemple d'intoxication aiguë — sulfure d'hydrogène (H_2S) : une forte exposition en espace confiné peut entraîner rapidement une perte de connaissance et un risque vital. L'odeur d'œuf pourri ne constitue pas un système fiable d'alerte ; ne jamais pénétrer pour porter secours sans protection et procédure adaptées. [3,10,11]

Une toxicité locale apparaît au site de contact - irritation ou brûlure cutanée, oculaire ou respiratoire - tandis qu'une *toxicité systémique* implique une absorption et une atteinte à distance. Un même produit peut produire à la fois un effet local et un effet systémique. [1,3,10]

Les effets peuvent être *réversibles ou irréversibles, immédiats ou retardés, transitoires ou cumulatifs*. La persistance de l'agent dans l'organisme, la capacité de réparation des tissus et la nature de la lésion déterminent en partie l'évolution après cessation de l'exposition. [1,2,4]

3. Principales manifestations par organe cible

3.1. Neurotoxicité

La neurotoxicité peut se traduire par *céphalées, vertiges, troubles de la vigilance, troubles cognitifs, tremblements, neuropathies périphériques, troubles moteurs ou convulsions* selon la substance et la dose. Des solvants, certains métaux et plusieurs pesticides sont des exemples classiques d'agents neurotoxiques professionnels ou environnementaux. [1,3,9,10]

3.2. Hépatotoxicité :

Le foie est une cible importante en raison de son rôle dans la biotransformation des xénobiotiques. Les manifestations peuvent inclure *cytolyse, stéatose, cholestase, nécrose ou insuffisance hépatique* ; les mécanismes associent souvent formation de *métabolites réactifs, stress oxydatif et dysfonction mitochondriale.* [1,2,4]

3.3. Néphrotoxicité

Le rein est exposé à de fortes concentrations de xénobiotiques et métabolites en raison de son débit sanguin et des mécanismes de concentration tubulaire. Une toxicité rénale peut se manifester par *atteinte tubulaire, protéinurie, troubles hydro-électrolytiques ou diminution de la fonction rénale*. [1,2,9]

3.4. Hématotoxicité

Les toxiques peuvent atteindre la moelle osseuse, les érythrocytes, les leucocytes, les plaquettes ou l'hémoglobine. Le benzène constitue un exemple majeur de toxique hématologique professionnel et illustre l'importance de la bioactivation métabolique et de l'exposition chronique. [1,3,9,16]

3.5. Toxicité respiratoire

Les effets respiratoires vont de l'irritation aiguë au bronchospasme, à la sensibilisation, aux pneumopathies chimiques, aux fibroses ou à certaines pathologies cancéreuses. La forme physique du contaminant, sa solubilité, sa réactivité et son site de dépôt conditionnent en grande partie le type de lésion observée. [1,3,10,11]

3.6. Toxicité cutanée

La peau peut être le siège d'une *irritation, d'une brûlure, d'une dermatite de contact irritative ou allergique*. Elle peut aussi constituer une voie d'absorption systémique sans lésion locale majeure, raison pour laquelle l'absence de dermatose ne permet pas d'exclure une exposition cutanée significative. [3,11,12]

3.7. Toxicité cardiovasculaire et immunotoxicité

Certaines substances peuvent provoquer des troubles du rythme, des effets tensionnels ou une atteinte myocardique. D'autres modifient le système immunitaire, entraînant immunodépression, hypersensibilité ou sensibilisation. La manifestation dépend du mécanisme, de la dose et du terrain individuel. [1,2,4]

4. Génotoxicité, cancérogénicité et reprotoxicité

La génotoxicité recouvre les atteintes au matériel génétique ; la mutagénicité désigne la capacité d'induire des mutations stables. Les agents CMR sont cancérogènes, mutagènes pour les cellules germinales ou toxiques pour la reproduction ; la tératogénicité n'en est qu'un aspect possible. La classification réglementaire d'un produit doit être consultée dans sa fiche de données de sécurité. [1,7,8,14]

Les Monographies du CIRC identifient des dangers cancérogènes sur la base des données humaines, animales et mécanistiques. Une classification du CIRC renseigne sur la force des preuves qu'un agent peut provoquer un cancer ; elle ne quantifie pas, à elle seule, le risque individuel associé à une exposition précise. [8]

La toxicité pour la reproduction peut concerner la fertilité masculine ou féminine, tandis que la toxicité pour le développement peut affecter l'embryon, le foetus ou le développement postnatal. Le moment de l'exposition est déterminant, car certaines fenêtres de développement sont particulièrement sensibles. [1,2,7]

5. Repères pratiques : agent, mécanisme, atteinte cible

Agent (exemple)	Mécanisme principal (simplifié)	Effets / surveillance orientée
Benzène	Bioactivation ; toxicité médullaire	Hématotoxicité ; risque leucémogène
Plomb inorganique	Perturbation de multiples systèmes enzymatiques	Atteintes neuro-, hémato-, rénales ; plombémie
Silice cristalline alvéolaire	Inflammation et fibrose pulmonaire	Silicose, risque de cancer pulmonaire ; prévention collective
Insecticides organophosphorés	Inhibition de l'acétylcholinestérase	Syndrome cholinergique ; activités cholinestérasiques
Monoxyde de carbone	Formation de carboxyhémoglobine, hypoxie tissulaire	Symptômes neurologiques/cardiorespiratoires ; CO-oxymétrie

Limite pédagogique : Ce tableau donne des associations utiles pour le raisonnement clinique, sans prétendre résumer toutes les voies toxicodynamiques. Les mesures médicales se choisissent d'après l'exposition, la clinique et les recommandations en vigueur. [1,3,10,11,13,22,23,24,25]

VI. INDICATEURS BIOLOGIQUES D'EXPOSITION ET SURVEILLANCE BIOLOGIQUE

1. Principe de la surveillance biologique

La surveillance biologique de l'exposition consiste à mesurer chez une personne exposée un indicateur biologique permettant d'apprécier la quantité de substance ayant pénétré dans l'organisme. Elle complète la surveillance du milieu de travail, car elle intègre l'absorption par plusieurs voies et les particularités toxicocinétiques du sujet. [6,12,13,15]

Les matrices les plus utilisées sont le sang et les urines, mais l'air expiré, les cheveux ou d'autres matrices peuvent être utilisés dans des situations particulières. Le choix dépend de la substance, de la demi-vie du biomarqueur, de la spécificité analytique, de la relation avec l'exposition et de la faisabilité du prélèvement. [6,12,13,15]

2. Indicateur biologique d'exposition - IBE

Un indicateur biologique d'exposition est généralement la substance elle-même, l'un de ses métabolites ou un produit directement lié à sa présence, mesuré dans un compartiment biologique afin d'estimer l'exposition interne. Sa valeur dépend à la fois de l'exposition externe et des processus d'absorption, de distribution, de métabolisme et d'élimination. [6,12,13,15]

La base BIOTOX de l'INRS documente les indicateurs biologiques disponibles pour de nombreuses substances, le moment recommandé du prélèvement, les facteurs d'interférence, les laboratoires et les valeurs biologiques d'interprétation proposées par différents organismes. Elle constitue une ressource pratique particulièrement utile en médecine du travail. [13]

3. Exposition, effet et susceptibilité : ne pas confondre

Les biomarqueurs peuvent être classés en biomarqueurs d'exposition, d'effet et de susceptibilité. Le biomarqueur d'exposition documente l'imprégnation ou la dose interne ; le biomarqueur d'effet met en évidence une modification biologique résultant de l'exposition ; le biomarqueur de susceptibilité renseigne sur une caractéristique individuelle pouvant modifier la réponse au toxique. [6,15,18]

Catégorie	Ce qu'elle renseigne	Exemple pédagogique
Biomarqueur d'exposition	Présence du toxique ou de son métabolite dans l'organisme.	Plomb sanguin ; métabolite urinaire spécifique d'un solvant.
Biomarqueur d'effet	Modification biologique liée à l'action du toxique.	Variation d'une activité enzymatique ou d'un paramètre fonctionnel.
Biomarqueur de susceptibilité	Caractéristique individuelle influençant la réponse.	Polymorphisme métabolique ou capacité de détoxification.

4. Choix de la matrice biologique

Le sang est utile lorsque la concentration sanguine reflète correctement l'imprégnation ou lorsque le biomarqueur est associé aux cellules sanguines. Il permet un prélèvement standardisé mais reste invasif et peut nécessiter des précautions spécifiques de contamination analytique, notamment pour certains métaux. [6,12,13]

L'urine est très utilisée car le prélèvement est non invasif et de nombreux métabolites y sont concentrés. Son interprétation doit toutefois tenir compte de la dilution urinaire, du moment du prélèvement, de la fonction rénale et, selon les recommandations, d'une correction par la créatinine ou la densité urinaire. [12,13,15]

L'air expiré peut être pertinent pour certaines substances volatiles. Les cheveux et les ongles peuvent documenter certaines expositions prolongées mais sont sensibles à la contamination externe, aux traitements cosmétiques et à la variabilité de croissance ; ils ne constituent donc pas une matrice universelle de biomonitoring professionnel. [6,12,15]

5. Moment du prélèvement

Le moment du prélèvement est indissociable de l'interprétation. Un biomarqueur à demi-vie courte peut refléter surtout les heures précédentes et nécessiter un prélèvement en fin de poste, tandis qu'un biomarqueur à demi-vie longue peut renseigner sur une exposition cumulative et être moins sensible à l'heure exacte du prélèvement. [12,13,15]

La relation temporelle entre exposition et prélèvement doit donc être connue avant la prescription. Il faut également documenter le dernier poste travaillé, les expositions extraprofessionnelles, le tabagisme, les médicaments, l'alimentation, la fonction rénale et les éventuels équipements de protection individuelle. [12,13,15]

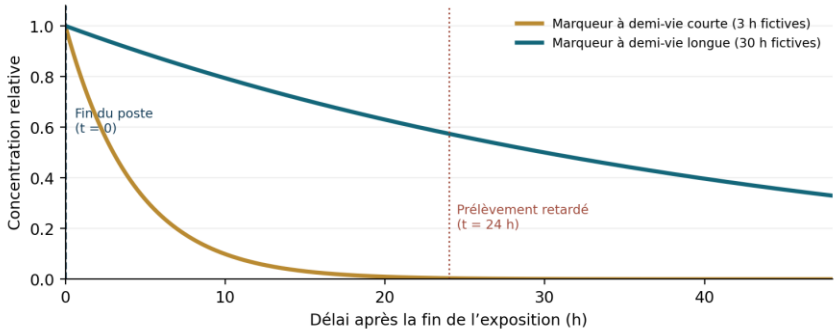


Figure 5. Influence du délai de prélèvement sur deux biomarqueurs fictifs de demi-vies différentes.

Lecture de la courbe : Un dosage effectué le lendemain peut manquer une imprégnation transitoire récente lorsque le biomarqueur s'élimine rapidement. À l'inverse, une substance persistante peut refléter une exposition antérieure ; il faut donc connaître la fenêtre temporelle du test avant toute conclusion. Les demi-vies de la figure sont fictives. [12,13,15]

6. Exemples pédagogiques

Le plomb sanguin (plombémie) est un biomarqueur classique d'imprégnation ; son interprétation dépend du contexte professionnel, de l'histoire d'exposition et du référentiel retenu. Pour le benzène, l'acide S-phénylmercapturique (SPMA) urinaire, dosé en fin d'exposition ou de poste, est un marqueur relativement spécifique, utile notamment à faible exposition. L'acide trans,trans-muconique (t,t-MA)

urinaire est moins spécifique, en particulier aux faibles concentrations du fait d'autres sources, dont les sorbates alimentaires. Le tabagisme constitue un facteur de confusion important. [13,16]

L'activité des cholinestérases, mesurée notamment dans les érythrocytes ou le plasma lors de certaines expositions à des insecticides organophosphorés, correspond à un biomarqueur d'effet (inhibition enzymatique), non à une mesure directe de la concentration du pesticide. Une valeur d'activité avant exposition, si elle est disponible, facilite l'interprétation ; les résultats doivent être confrontés à la clinique, aux délais et aux méthodes analytiques. [6,13,15]

6.1. Aide au choix d'un biomarqueur (exemples)

Situation	Indicateur / matrice	Moment / limite d'interprétation
Exposition au plomb inorganique	Plombémie, sang total	Moment habituellement non critique ; tenir compte de l'histoire d'exposition et du contexte réglementaire [13,25].
Exposition au benzène	SPMA urinaire	Fin de poste ; interpréter avec le tabagisme et la méthode analytique [13,22].
Benzène, faible exposition	t,t-MA urinaire	Spécificité limitée : alimentation (sorbates) et tabagisme ; ne pas privilégier automatiquement [13,22].
Organophosphorés	Activités cholinestérasiques sanguines	Biomarqueurs d'effet ; comparaison avec valeur de base et contexte clinique [6,13].
Suspicions d'exposition au CO	Carboxyhémoglobine sanguine	Résultat dépendant du délai et de l'oxygénothérapie ; n'évalue pas isolément la gravité [23].

7. Surveillance atmosphérique et surveillance biologique

La métrologie atmosphérique répond principalement à la question « quelle est l'exposition externe par l'air ? », alors que la surveillance biologique répond à la question « quelle quantité a effectivement pénétré dans l'organisme ? ». Les deux approches sont complémentaires ; aucune ne doit être considérée comme substitut systématique de l'autre. [12,13,15]

Surveillance atmosphérique	Surveillance biologique
Mesure la concentration dans l'air ou au poste.	Mesure un indicateur dans une matrice biologique.
Renseigne principalement sur l'exposition externe inhalée.	Intègre potentiellement inhalation, peau et ingestion.
Utile pour apprécier l'efficacité des mesures collectives.	Utile pour apprécier l'imprégnation individuelle.
Interprétation à partir de valeurs de référence atmosphériques.	Interprétation à partir de valeurs biologiques appropriées et du contexte toxicocinétique.

8. Limites de la surveillance biologique

La surveillance biologique n'est pas disponible ou validée pour toutes les substances. Certains biomarqueurs manquent de spécificité, présentent une grande variabilité ou sont influencés par des sources extraprofessionnelles. Un résultat isolé, obtenu au mauvais moment ou sans connaissance du poste, peut être difficile voire impossible à interpréter. [12,13,15]

Le biomonitoring doit s'intégrer dans une stratégie de prévention et ne pas devenir un substitut à la réduction de l'exposition. La priorité reste la maîtrise du risque à la source ; les résultats individuels doivent être interprétés dans un cadre médical, analytique et éthique approprié. [12,15]

VII. INTEGRATION EN SANTE AU TRAVAIL ET EN SANTE ENVIRONNEMENTALE

1. Raisonnement devant une exposition professionnelle

Devant une exposition potentielle, le médecin doit d'abord identifier *le produit, les tâches, les voies de contact, la durée et la fréquence d'exposition*. Les fiches de données de sécurité, les fiches toxicologiques, les données de métrologie et l'observation du poste permettent de reconstituer le scénario d'exposition et d'identifier les organes cibles pertinents. [10,11,12]



Figure 6. Séquence raisonnée d'évaluation d'une exposition au poste de travail.

L'étape suivante consiste à rechercher une cohérence entre le profil d'exposition, la toxicocinétique, les symptômes et les résultats biologiques. Un symptôme isolé n'est pas spécifique d'une intoxication ; la temporalité, les coexpositions, les facteurs extraprofessionnels et les données objectives de poste sont indispensables au raisonnement causal. [1,3,10,11]

Lorsqu'un biomarqueur est disponible, son choix doit être guidé par sa spécificité, sa demi-vie, la matrice, le moment de prélèvement et la valeur de référence appropriée. La base BIOTOX et les recommandations internationales récentes fournissent un cadre méthodologique utile pour cette sélection. [13,15]

2. Raisonnement en santé environnementale

En population générale, les expositions sont souvent plus faibles mais plus diffuses, chroniques et multiples. Leur évaluation nécessite de caractériser les sources - air extérieur et intérieur, eau, alimentation, sols, produits de consommation - ainsi que les groupes vulnérables et les comportements susceptibles d'augmenter la dose reçue. [5,9,17]

L'interprétation d'une association entre exposition environnementale et effet sanitaire doit distinguer danger, exposition et risque, tout en tenant compte de la qualité des données, des facteurs de confusion, de la relation dose-réponse et de la plausibilité mécanistique. Une valeur de référence est un outil d'interprétation, non une frontière absolue entre sécurité et toxicité clinique. [5,17]

3. Prévention : priorité à la réduction de l'exposition

En santé au travail, la prévention suit une hiérarchie : *suppression du danger lorsqu'elle est possible, substitution, confinement et captage à la source, ventilation, organisation du travail, puis équipements de protection individuelle*. La surveillance médicale et biologique complète cette démarche mais ne remplace jamais la prévention technique. [3,10,12]

En santé environnementale, *la prévention vise à réduire les émissions et les rejets, limiter les contaminations des milieux, contrôler les produits chimiques et protéger les populations les plus exposées. Les cadres OMS, OCDE et ECHA relient ainsi l'identification du danger à l'évaluation des expositions et à la gestion du risque.* [5,7,14]



Figure 7. Hiérarchie de prévention : agir prioritairement en amont de l'exposition.

Exemple — atelier de découpe de pierre : La protection respiratoire individuelle peut être nécessaire dans certaines situations mais ne doit pas remplacer un captage ou un confinement techniquement possible. [3,11,12,24]

5. Applications cliniques guidées (situations fictives)

5.1. Ouvrier de recyclage de batteries — plomb

Situation : un travailleur effectue le démontage et le nettoyage de batteries au plomb. Il rapporte des douleurs abdominales intermittentes. L'enquête retrouve des poussières au poste, une hygiène des mains imparfaite et un risque d'ingestion indirecte.

Raisonnement attendu : identifier inhalation et ingestion manuportée ; analyser l'évolution des postes et la ventilation ; rechercher les atteintes neurologiques, hématologiques, digestives et rénales selon le contexte. La plombémie renseigne sur l'imprégnation, sans décrire à elle seule l'ensemble de la charge osseuse ; son interprétation ne doit pas reposer sur un chiffre isolé. Priorité aux mesures de captage, nettoyage adapté, hygiène et réévaluation de l'exposition. [3,11,13]

5.2. Travailleur exposé aux carburants — benzène

Situation : un opérateur participe au transvasement de carburants ; l'exposition varie d'un jour à l'autre. Il demande si un dosage urinaire isolé pourrait prouver l'absence de risque.

Raisonnement attendu : décrire les opérations et les pics d'exposition, apprécier l'exposition respiratoire et cutanée, puis choisir un biomarqueur et une fenêtre de prélèvement adaptés. Le SPMA urinaire en fin de poste est à envisager ; le t,t-MA est moins fiable aux faibles expositions. La surveillance biologique ne remplace ni la métrologie atmosphérique ni la réduction de l'exposition au benzène, agent cancérogène. Tenir compte du tabagisme et du contexte analytique. [8,11,13,16]

5.3. Travailleur agricole — insecticide organophosphoré

Situation : après une opération de pulvérisation, un travailleur présente hypersudation, myosis, nausées et gêne respiratoire. Une exposition à un inhibiteur des cholinestérases est suspectée.

Raisonnement attendu : considérer en priorité une urgence toxicologique, organiser la décontamination sans exposer les intervenants et la prise en charge médicale urgente selon les protocoles en vigueur. Les activités cholinestérasiques érythrocytaires et plasmatiques peuvent aider à documenter l'effet biologique, sans retarder le traitement clinique. Reconstituer ensuite le produit utilisé, la protection, les voies de pénétration et les circonstances. [3,11,13]

5.4. Intoxication suspectée au monoxyde de carbone — atelier fermé

Situation fictive : Un mécanicien travaillant dans un garage peu ventilé avec un moteur thermique en fonctionnement présente des céphalées, des nausées et une confusion. Plusieurs collègues ressentent des symptômes similaires. Ce tableau impose d'évoquer une exposition au monoxyde de carbone (CO). [10,23]

Raisonnement attendu : Faire interrompre l'exposition sans mettre en danger les intervenants, déclencher les secours et orienter pour une prise en charge urgente. L'oxymétrie de pouls conventionnelle peut afficher une saturation trompeusement normale : la carboxyhémoglobine s'évalue par CO-oxymétrie adaptée et son taux ne corrèle pas parfaitement avec la gravité. Rechercher les circonstances, les autres victimes et prévenir toute réexposition. [23]

5.5. Découpe de matériaux minéraux — silice cristalline

Situation fictive : Un ouvrier de chantier découpe régulièrement des matériaux contenant du quartz à sec. Il n'a pas de plainte respiratoire ; des poussières fines sont générées et le captage est absent. [11,24]

Raisonnement attendu : Identifier l'exposition aux poussières alvéolaires de silice cristalline, le risque de silicose et de cancer pulmonaire, y compris en l'absence de symptômes précoces. La priorité est la suppression ou la diminution des émissions, le travail à l'humide lorsque pertinent, le captage et la mesure de l'empoussièrement. Il n'existe pas de biomarqueur sanguin de routine validé permettant de remplacer l'évaluation atmosphérique et la prévention. [11,24]

5.6. Exposition environnementale chronique — habitat proche d'un site pollué

Situation fictive : Une famille habitant à proximité d'une activité de recyclage signale des poussières sur les surfaces domestiques. Aucune analyse environnementale n'est encore disponible. [5,9]

Raisonnement attendu : Définir d'abord les substances possibles et les voies de contact (inhalation, ingestion indirecte, eau et aliments selon le contexte), rechercher les groupes vulnérables, puis organiser des mesures environnementales ciblées. Un dosage biologique n'est prescrit que si l'agent, la pertinence clinique et l'interprétation du biomarqueur sont définis. Ne pas attribuer a priori un symptôme isolé à la pollution. [5,9,13,17]

FICHE DE SYNTHÈSE

IDÉE DIRECTRICE : La toxicité est la capacité de nuire ; le risque résulte du danger et des conditions d'exposition. La dose interne et la sensibilité individuelle conditionnent l'effet.

1 • Définitions et classification pratique

Danger : propriété intrinsèque d'un agent.

Exposition : contact selon la voie, la concentration, la durée et la fréquence.

Risque : probabilité et gravité des effets en situation réelle.

Familles : métaux, solvants, pesticides, gaz…

Formes : gaz (CO, H_2S), vapeurs (benzène), particules (silice).

Effets : corrosifs, irritants, sensibilisants, CMR (cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques).

2 • Toxicocinétique (ADME) et toxicodynamie

Absorption : inhalation (++ au travail), peau, ingestion manuportée.

Distribution : transport sanguin ; stockage possible (plomb : os).

Métabolisme : souvent hépatique ; détoxification OU bioactivation.

Élimination : surtout urinaire, parfois biliaire ou pulmonaire ; rôle de la demi-vie.

Toxicodynamie : interaction avec les cibles biologiques (enzymes, récepteurs, ADN), stress oxydatif et lésions.

Dose-effet : intensité de l'effet chez un individu ; dose-réponse : fréquence d'un effet dans une population.

Repères : VLEP = air au travail ; VBI = biomarqueur ; VTR = repère sanitaire. Non interchangeables.

3 • Formes, facteurs et principales atteintes

Aiguë (exposition courte, effets immédiats ou retardés) • **Subaiguë** (jours/semaines) • **Chronique** (répétée/prolongée) ; effets locaux ou systémiques, parfois différés.

Facteurs de variation : dose, voie, forme chimique, grossesse, âge, état hépatique/rénal, coexpositions (addition, synergie, antagonisme). Ne pas confondre accumulation du toxique et accumulation des lésions.

4 • Exemples de toxiques à connaître

AGENT	EFFET / ORGANE CIBLE	INDICATEUR OU POINT CLÉ
Plomb	Neuro-, hémato-, néphrotoxicité ; accumulation osseuse.	Plombémie ; exposition aux poussières.
Benzène	Toxicité médullaire ; risque leucémogène.	SPMA urinaire ; attention au tabac.
CO	Hypoxie tissulaire ; signes neurologiques/cardiaques.	CO-oxymétrie ; urgence.
Organophosphorés	Inhibition des cholinestérases ; syndrome cholinergique.	Activités cholinestérasiques = effet.
Silice cristalline	Fibrose pulmonaire (silicose) ; cancer pulmonaire.	Prévention poussières, captage à la source.

5 • Surveillance biologique et conduite de prévention

IBE : dosage du toxique ou métabolite (ex. plombémie, SPMA urinaire).

Biomarqueur d'effet : modification biologique (ex. cholinestérases).

Interprétation : matrice, demi-vie, moment du prélèvement, tabagisme et sources extra-professionnelles.

Démarche : identifier produit et tâche → voies/durée → symptômes et organes cibles → métrologie + biométrologie adaptées.

Priorité : suppression/substitution → confinement/captage → organisation → EPI. Surveillance médicale en complément.

VIII. Bibliographie générale

1. Klaassen CD, éditeur. Casarett and Doull's toxicology: the basic science of poisons. 9e éd. New York: McGraw-Hill Education; 2019. 1620 p. ISBN : 9781259863745. Disponible sur : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101741592

2. Klaassen CD, Watkins JB III. Casarett & Doull's essentials of toxicology. 4e éd. New York: McGraw-Hill Education; 2021. ISBN : 9781260452297. Disponible sur : https://www.mheducation.com/highered/mhp/product/casarett-doull-s-essentials-toxicology-fourth-edition.html

3. Bingham E, Cohrssen B, éditeurs. Patty's toxicology. 6e éd. Hoboken (NJ): John Wiley & Sons; 2012. 6 vol. ISBN : 9780470410813. Disponible sur : https://search.worldcat.org/fr/title/Patty%27s-toxicology/oclc/793688661

4. Hodgson E. A textbook of modern toxicology. 4e éd. Hoboken (NJ): John Wiley & Sons; 2010. 672 p. ISBN : 9780470462065. Disponible sur : https://www.wiley-vch.de/en/areas-interest/natural-sciences/a-textbook-of-modern-toxicology-978-0-470-46206-5

5. World Health Organization; International Programme on Chemical Safety. WHO human health risk assessment toolkit: chemical hazards. 2e éd. Genève: OMS; 2021. 112 p. ISBN : 9789240035720. Disponible sur : https://www.who.int/publications/i/item/9789240035720

6. International Programme on Chemical Safety. Biomarkers and risk assessment: concepts and principles. Environmental Health Criteria 155. Genève: OMS; 1993. ISBN : 9241571551. Disponible sur : https://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc155.htm

7. Organisation for Economic Co-operation and Development. OECD Guidelines for the Testing of Chemicals [Internet]. Paris: OCDE; [consulté le 11 oct 2026]. Disponible sur : https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/testing-of-chemicals/test-guidelines.html

8. International Agency for Research on Cancer. IARC Monographs on the Identification of Carcinogenic Hazards to Humans: general information [Internet]. Lyon: CIRC; [consulté le 11 oct 2026]. Disponible sur : https://monographs.iarc.who.int/home/iarc-monographs-general-information/

9. Agency for Toxic Substances and Disease Registry. Toxicological Profiles [Internet]. Atlanta (GA): ATSDR; mise à jour le 1er oct 2026 [consulté le 11 oct 2026]. Disponible sur : https://www.atsdr.cdc.gov/toxicological-profiles/about/

10. National Institute for Occupational Safety and Health. NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards [Internet]. Atlanta (GA): CDC; [consulté le 11 oct 2026]. Disponible sur : https://www.cdc.gov/niosh/npg/default.html

11. Institut national de recherche et de sécurité. Fiches toxicologiques [Internet]. Paris: INRS; [consulté le 11 oct 2026]. Disponible sur : https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox.html

12. Institut national de recherche et de sécurité. Surveillance biologique des expositions aux agents chimiques [Internet]. Paris: INRS; [consulté le 11 oct 2026]. Disponible sur : https://www.inrs.fr/risques/mesure-expositions-agents-chimiques-biologiques/surveillance-biologique-exposition.html

13. Institut national de recherche et de sécurité. BIOTOX : base de données pour la surveillance biologique des expositions professionnelles aux agents chimiques [Internet]. Paris: INRS; [consulté le 11 oct 2026]. Disponible sur : https://www.inrs.fr/publications/bdd/biotox.html

14. European Chemicals Agency. Information requirements under REACH [Internet]. Helsinki: ECHA; [consulté le 11 oct 2026]. Disponible sur : https://echa.europa.eu/regulations/reach/registration/information-requirements

15. Hopf NB, Rousselle C, Poddalgoda D, Lamkarkach F, Bessems J, Schmid K, et al. A harmonized occupational biomonitoring approach. Environ Int. 2024;191:108990. doi:10.1016/j.envint.2024.108990. PMID : 39244955.

16. Zhang Z, Shi W, Ru L, Lv W. Biomarkers of occupational benzene exposure: a systematic review to estimate the exposure levels and individual susceptibility at low doses. Toxicol Ind Health. 2024;40(9-10):539-555. doi:10.1177/07482337241259053. PMID : 38864232.

17. Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Guide d'élaboration et de choix de valeurs de référence. Saisine n° 2020-SA-0019. Maisons-Alfort: Anses; 2025. 287 p. Validé en juin 2024. Disponible sur : https://www.anses.fr/system/files/VSR2020-SA-0019-RA.pdf

18. Committee on Biological Markers of the National Research Council. Biological markers in environmental health research. Environ Health Perspect. 1987;74:3-9. doi:10.1289/ehp.74-1474499. PMID : 3691432.

19. Hopf NB, Bessems J, Santonen T, Viegas S, Casteleyn L, Poddalgoda D, et al. Introducing the OECD guidance document on occupational biomonitoring: a harmonized methodology for deriving occupational biomonitoring levels (OBL). Toxicol Lett. 2025;403:132-143. doi:10.1016/j.toxlet.2024.12.006. PMID : 39681241.

20. Loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail. Journal officiel de la République algérienne. 27 janv 1988;(4). Disponible sur : https://www.joradp.dz/FTP/JO-FRANCAIS/1988/F1988004.pdf

21. Décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l'organisation de la médecine du travail. Journal officiel de la République algérienne. 19 mai 1993;(33). Disponible sur : https://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/1993/F1993033.PDF

22. Institut national de recherche et de sécurité. Benzène (CAS 71-43-2) : acide S-phénylmercapturique urinaire. BIOTOX [Internet]. Paris: INRS; version févr 2025 [consulté le 11 oct 2026]. Disponible sur : https://www.inrs.fr/publications/bdd/biotox/dosage.html?refINRS=Dosage_384

23. Centers for Disease Control and Prevention. Clinical guidance for carbon monoxide poisoning following disasters and severe weather [Internet]. Atlanta: CDC; [consulté le 11 oct 2026]. Disponible sur : https://www.cdc.gov/carbon-monoxide/hcp/clinical-guidance/index.html

24. Institut national de recherche et de sécurité. Silice cristalline : ce qu'il faut retenir [Internet]. Paris: INRS; mis à jour le 10 nov 2022 [consulté le 11 oct 2026]. Disponible sur : https://www.inrs.fr/risques/silice-cristalline/ce-qu-il-faut-retenir.html

25. Institut national de recherche et de sécurité. Plomb et composés : plombémie — plomb sanguin. BIOTOX [Internet]. Paris: INRS; version avr 2026 [consulté le 11 oct 2026]. Disponible sur : ttps://www.inrs.fr/publications/bdd/biotox/dosage.html?refINRS=Dosage_52